Docteur Doom Traduction — Alpha V1

Documentation Technique & Architectures du Système (100% Local de A à Z)

1. Pipeline en Temps Réel (10 ms)

Le pipeline global traite chaque sous-titre capturé à l'écran de manière ultra-rapide à travers plusieurs étages optimisés :

Étape	Technologie / Composant	Rôle & Fonctionnement
`1. Capture`	OpenCV / OCR	Scanner cadence 10 ms, masquage des fonds noirs et isolation du texte HUD.
`2. Nettoyage`	Filtre Anti-Bruit	Suppression des scories graphiques, chiffres isolés et artefacts visuels.
`3. Dictionnaire`	JSON / Cloud	Recherche locale instantanée (0 délai) ou repli cloud transparent si phrase inédite.
`4. Déduplication`	Double Barrière	Dialogue (1.8s) et traduction finale (8s) : élimination des doublons sans couper les suites.
`5. File FIFO`	File d'Attente Stricte	Ordonnancement chronologique rigoureux : zéro dialogue sauté.
`6. Synthèse`	Piper TTS Local	Génération audio neuronale avec vitesse adaptative dynamique en temps réel.

2. Architecture des Dictionnaires & Sécurité Atomique

Pour garantir un fonctionnement 100 % local sans risque de corruption de fichiers ou d'erreurs au démarrage :

- **Fichiers Actifs :** dictionnaire_doom.json et dictionnaire_google.json sont maintenus strictement identiques (synchronisés octet par octet, taille exacte 705 Ko).
- **Sauvegarde Atomique :** L'écriture des fichiers et de leurs _backup.json respectifs s'effectue via un fichier temporaire .tmp, synchronisé physiquement par os.fsync() puis basculé par os.replace().
- **Résolution d'erreurs :** Cette méthode élimine définitivement toute exception de type *Bad file descriptor* au lancement de l'application.

3. Moteur de Vitesse Vocale Adaptative (HUD Temps Réel)

La vitesse de la voix (paramètre --length-scale de Piper TTS) n'est plus fixe, mais calculée à la volée selon la longueur du texte validé :

Type de Texte / Longueur	Profil de Vitesse (length-scale)	Comportement & Rendu
Phrase courte / Exclamation (< 25 caractères)	`Rapide (~0.60)`	Fuse instantanément pour les ordres courts et exclamations (ex: 'Yo !').
Phrase standard (25 à 80 caractères)	`Fluide (~0.68 / 0.70)`	Rythme naturel et articulé pour les dialogues classiques en jeu.
Phrase longue / Quête (> 80 caractères)	`Posé (~0.80 / 0.85)`	Ralentit le débit pour prononcer clairement les blocs de texte sans bégayer.

4. Stratégie Anti-Doublons & Stabilité

• **Filtre Dialogue (1.8 s) :** Bloque les répliques strictement identiques tout en autorisant les continuations progressives de phrases (ex: *« ...pas dix »* puis *« ...pas dix minutes »* ne sont pas coupées).

• **Filtre Traduction Vocale (8 s) :** Compare le texte traduit final pour éliminer toute lecture redondante en double ou triple à l'écran.

• **Démarrage Instantané :** Suppression des temps morts dans la file vocale pour un déclenchement immédiat dès la validation du texte.